

Miércoles 23 de abril de 2014

1. Escriba las funciones ilustradas en estos ejemplos:

```
>>> segundo(['perro', 'gato', 'vaca', 'pollo'])
'gato'
>>> divisores(60)
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60]
>>> promedio([24, 37, 57, 99])
54.25
>>> contar_mayores_que(20, [1, 21, 32, 5, 20, 40, 19])
3
>>> emparejar([99, 55, 44, 11, 33, 88])
[[99, 55], [44, 11], [33, 88]]
```

¿Cuántos de los divisores de 142857 son mayores que el promedio de todos ellos?

2. Escriba un programa que muestre el promedio, la desviación estándar y la mediana de los datos ingresados por el usuario. El programa debe verse así:

```
Cuantos datos? 7
Dato 1: 3.14
Dato 2: 5.89
Dato 3: 2.17
Dato 4: 10.59
Dato 5: 7
Dato 6: 0.1
Dato 7: 6.66
El promedio es 5.07857142857
La desviacion estandar es 3.25644604075
La mediana es 5.89
```

La desviación estándar es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las diferencias entre cada dato y el promedio:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} (x_i - \bar{x})^2}$$

La mediana es aquel dato para el que hay la misma cantidad de otros datos mayores que él y menores que él.

3. La asistencia de los alumnos a clases puede ser llevada en una tabla como la siguiente:

Clase	1	2	3	4	5	6	7
Pepito	✓	✓	✓				
Yayita	✓	✓	✓		✓		✓
Fulanita	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Panchito	✓	✓	✓		✓	✓	✓

En un programa, esta información puede ser representada usando listas:

```
>>> alumnos = ['Pepito', 'Yayita', 'Fulanita', 'Panchito']
>>> asistencia = [
...     [True, True, True, False, False, False, False],
...     [True, True, True, False, True, False, True ],
...     [True, True, True, True, True, True, True ],
...     [True, True, True, False, True, True, True ]]
...
>>>
```

- a) Escriba la función `total_por_alumno(tabla)` que reciba como parámetro la tabla de asistencia y retorne una lista con el número de clases a las que asistió cada alumno:

```
>>> total_por_alumno(asistencia)
[3, 5, 7, 6]
```

- b) Escriba la función `total_por_clase(tabla)` que reciba como parámetro la tabla de asistencia y retorne una lista con el número de alumnos que asistió a cada clase:

```
>>> total_por_clase(asistencia)
[4, 4, 4, 1, 3, 2, 3]
```

- c) Escriba la función `alumno_estrella(asistencia)` que indique qué alumno asistió a más clases:

```
>>> alumno_estrella(asistencia)
'Fulanita'
```